KI/SZZPP Aplikovaná informatika: povinný základ

Databázové systémy

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- konceptuální návrh: entity, atributy, relační vztahy (pasivně)
- logický návrh: relace 1:1, 1:N, M:N a jejich rozklad, normalizace (1-3 normální forma), E-R diagram (vraní nohy)
- fyzický návrh: příkaz CREATE TABLE, základní domény (číselné, řetězcové, časové), základní omezení (primární a cizí klíče, NOT NULL, UNIQUE)
- manipulace s daty: vkládání INSERT INTO
- dotazy: příkaz SELECT, vnitřní a vnější spojení (FROM [INNER/LEFT/RIGHT] JOIN), selekce (WHERE), projekce (SELECT)
- řazení (ORDER BY)
- seskupování (GROUP BY)

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

vytvoření ukázkové SQL databáze v databázovém systému PostgreSQL na základě slovního popisu a formální specifikace konceptuálního návrhu databáze a požadovaných výstupů příkazů SELECT

výstupy úlohy:

- E-R diagram logického návrhu po normalizaci a rozvinutí relačních vztahů (na papíře)
- odladěné příkazy pro vytvoření tabulky a vložení ukázkových dat (v minimálním rozsahu)
- odladěné dotazy SELECT včetně výstupů

3. Ukázková úloha

Mějme konceptuální návrh databáze studentů a předmětů, které aktuálně navštěvují. Tento návrh je nutno upravit (normalizovat, odstranit přebytečné atributy apod.).

entity a atributy (příklad dat):

student

jméno (Jiří Novák)
datum narození (20. května 2006)
studijní program (Aplikovaná informatika, Bc)
doba trvání studijního programu v rocích (3)

předmět

jméno (Relační databáze bez SQL)
počet studentů: (120)
ročník a semestr: (2. LS)

relační vztah: student studuje předmět

výstup:

- vytvořte ER diagram logického návrhu (po normalizaci a dalších úpravách)
- vytvořte příslušné tabulky v databázi a naplňte je ukázkovými daty (cca 3 řádky na tabulku)
- vytvořte dotazy nad daty (SELECT):
  - zobrazte všechny studenty a jména předmětů, které studují
  - zobrazte všechny studijní programy a počty studentů v nich seřazené vzestupně podle názvu studijního programu
  - seskupte předměty podle ročníku studia (agregace řetězce se jménem předmět)

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- tahák SQL příkazů pro PostgreSQL
- PostgreSQL server
- konzolový klient *pgsql,* jednoduchý textový editor